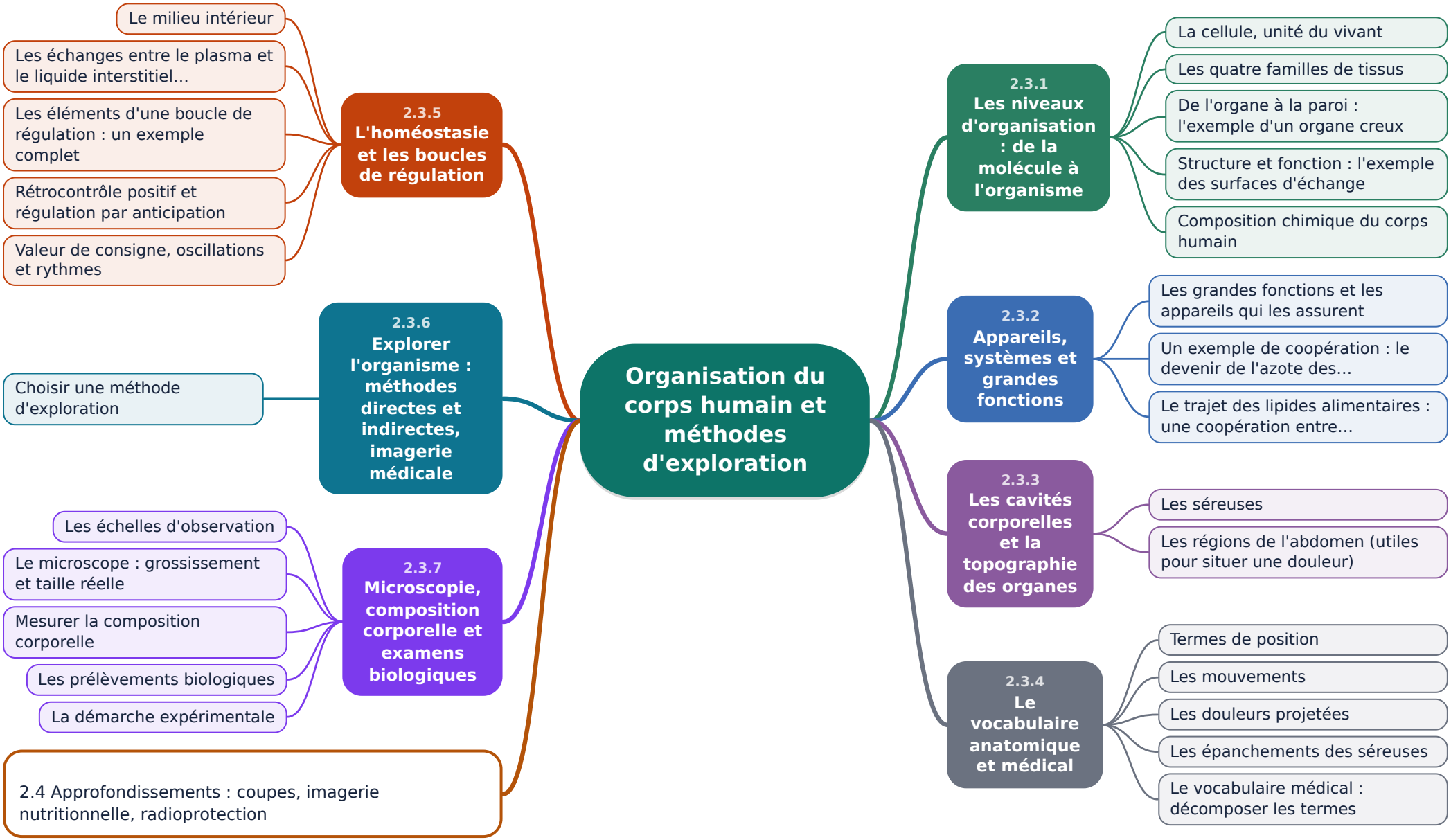

Organisation du corps humain et méthodes d'exploration
2.3.1 Les niveaux d'organisation : de la molécule à l'organisme
La cellule, unité du vivant
Les quatre familles de tissus
De l'organe à la paroi : l'exemple d'un organe creux
Structure et fonction : l'exemple des surfaces d'échange
Composition chimique du corps humain
2.3.2 Appareils, systèmes et grandes fonctions
Les grandes fonctions et les appareils qui les assurent
Un exemple de coopération : le devenir de l'azote des...
Le trajet des lipides alimentaires : une coopération entre...
2.3.3 Les cavités corporelles et la topographie des organes
Les séreuses
Les régions de l'abdomen (utiles pour situer une douleur)
2.3.4 Le vocabulaire anatomique et médical
Termes de position
Les mouvements
Les douleurs projetées
Les épanchements des séreuses
Le vocabulaire médical : décomposer les termes
2.3.5 L'homéostasie et les boucles de régulation
Le milieu intérieur
Les échanges entre le plasma et le liquide interstitiel...
Les éléments d'une boucle de régulation : un exemple complet
Rétrocontrôle positif et régulation par anticipation
Valeur de consigne, oscillations et rythmes
2.3.6 Explorer l'organisme : méthodes directes et indirectes, imagerie médicale
Choisir une méthode d'exploration
2.3.7 Microscopie, composition corporelle et examens biologiques
Les échelles d'observation
Le microscope : grossissement et taille réelle
Mesurer la composition corporelle
Les prélèvements biologiques
La démarche expérimentale
2.4 Approfondissements : coupes, imagerie nutritionnelle, radioprotection

2.3.1 Les niveaux d'organisation : de la molécule à l'organisme

Le plan du cours

- La cellule, unité du vivant
- Les quatre familles de tissus
- De l'organe à la paroi : l'exemple d'un organe creux
- Structure et fonction : l'exemple des surfaces d'échange
- Composition chimique du corps humain
- La coopération des appareils
- Multiplier les surfaces d'échange : l'exemple de l'intestin grêle
- L'eau de l'organisme et ses compartiments
- Les organites et leurs fonctions : le lien avec la nutrition
- Les tissus au cœur des maladies nutritionnelles

Définitions

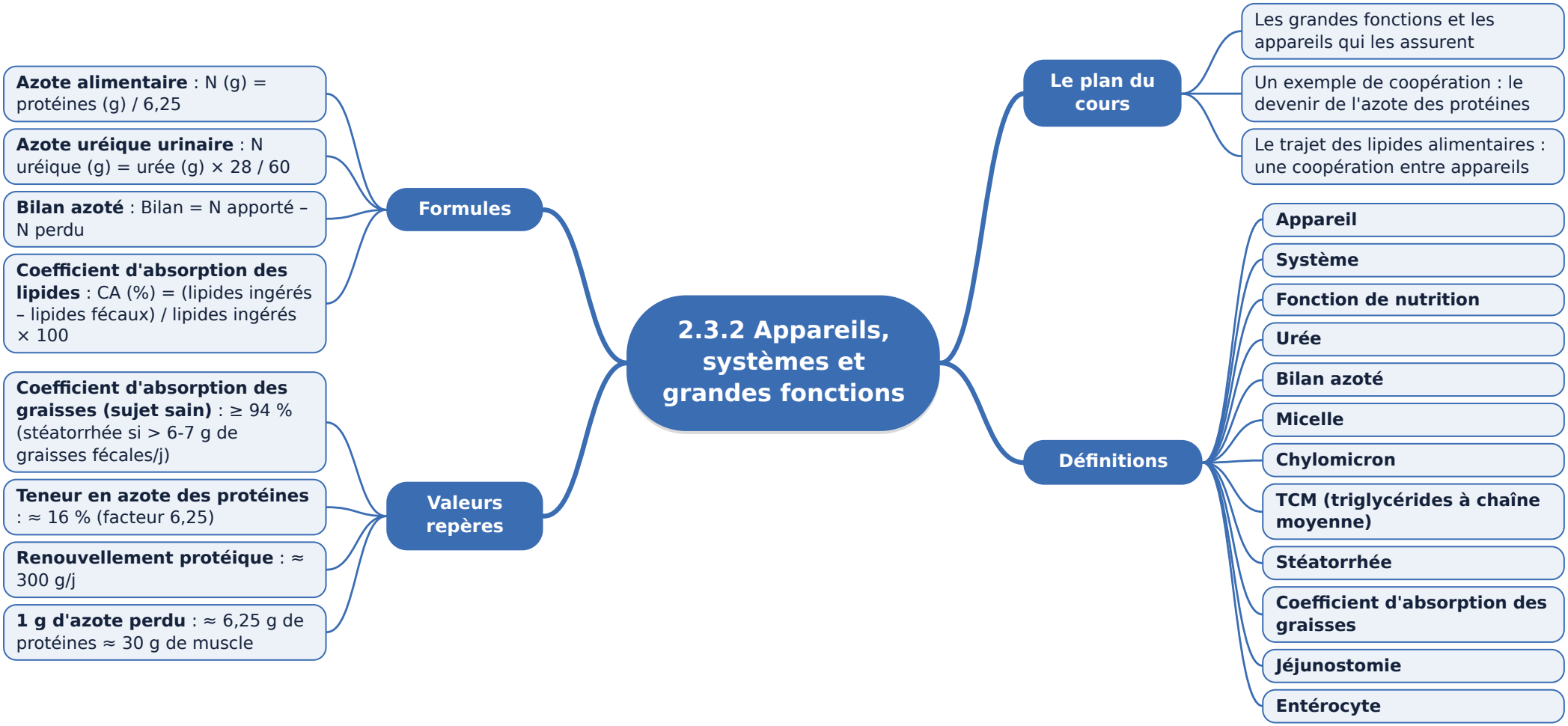
- **Niveaux d'organisation**
- **Cellule**
- **Organite**
- **Tissu**
- **Tissu épithélial**
- **Tissu conjonctif**
- **Tissu musculaire**
- **Tissu nerveux**
- **Paroi d'un organe creux**
- **Surface d'échange**
- **Atrophie villositaire**
- **Sarcopénie**
- **Escarre**
- **Masse maigre (MM)**

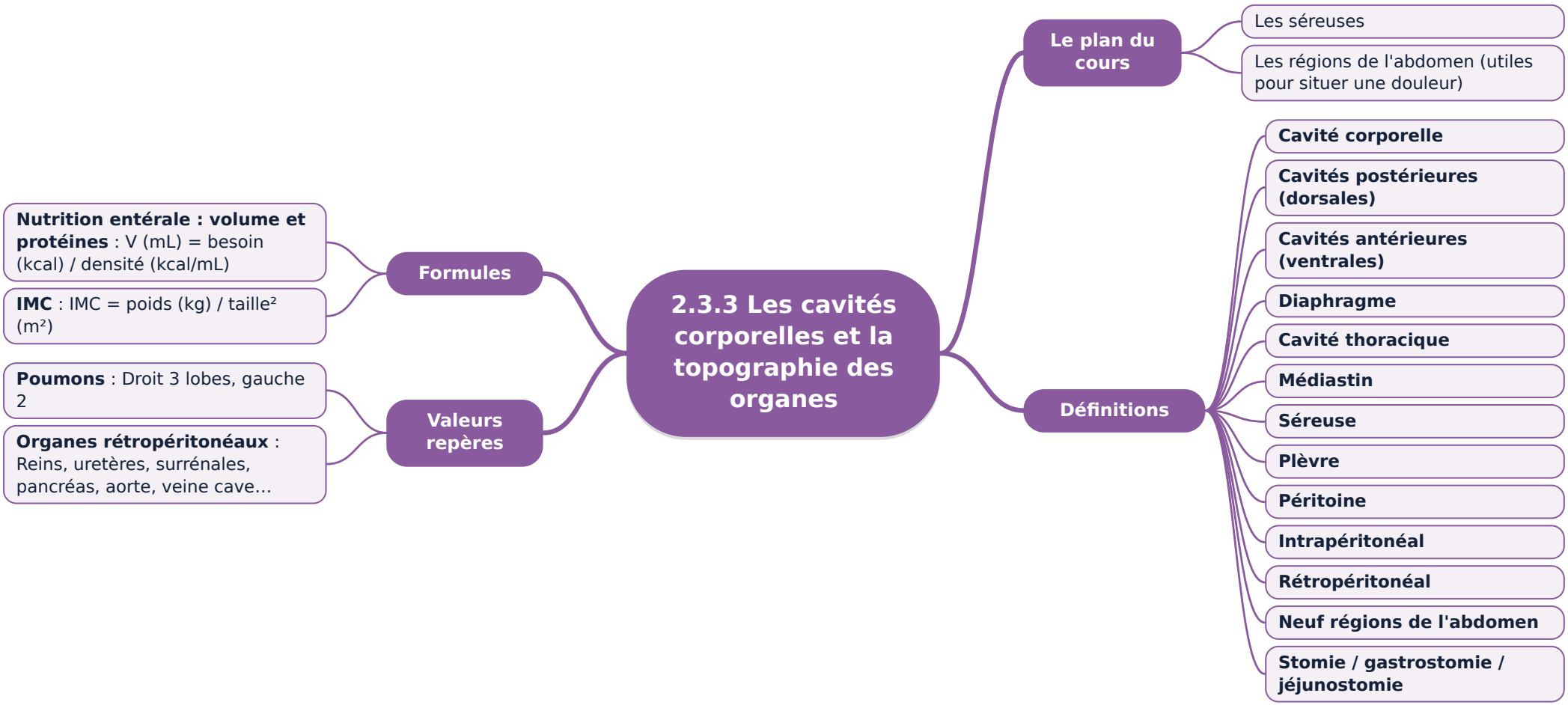
Formules

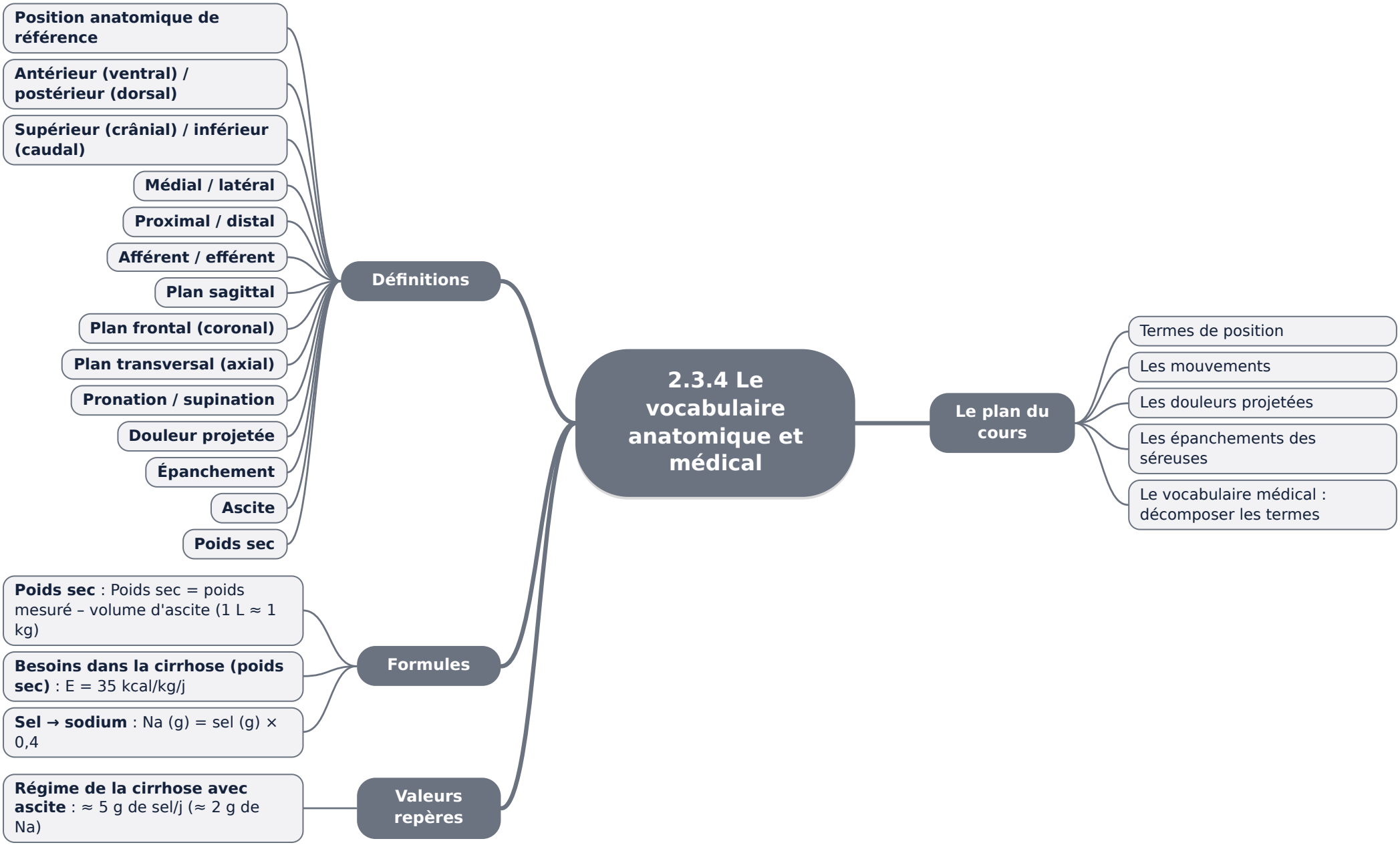
- **Rapport surface/volume d'un cube** : $S/V = 6a^2 / a^3 = 6 / a$
- **Surface latérale d'un cylindre (modèle d'intestin)** : $S = 2\pi \cdot r \cdot L$
- **Composition corporelle** : MG = poids × %MG
- **Réserve énergétique de la masse grasse** : E (kcal) = MG (kg) × 7 700
- **Perte de poids (%)** : (poids initial – poids actuel) / poids initial × 100
- **Besoins énergétiques et protéiques au poids** : E = 30 à 35 kcal/kg/j

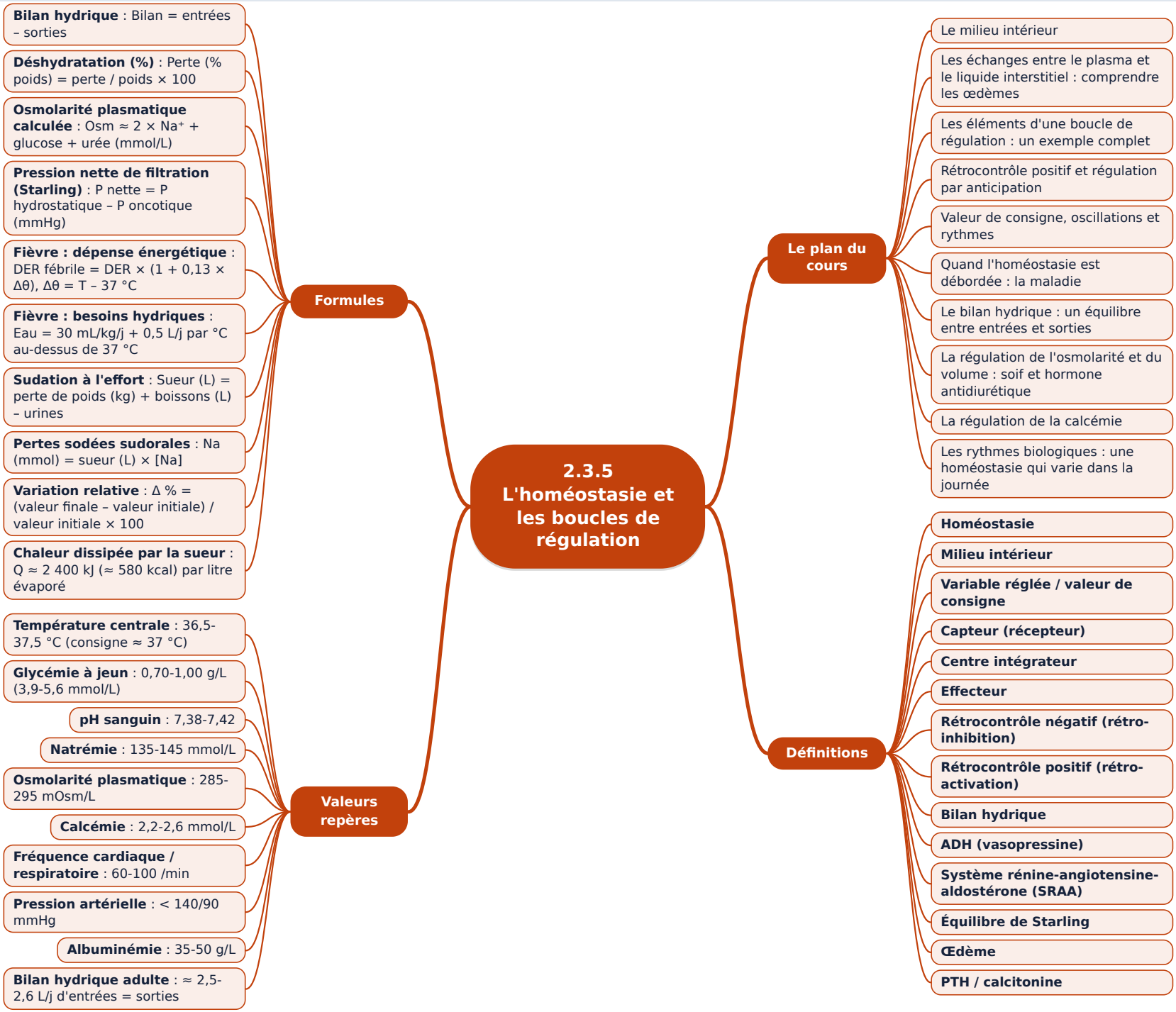
Valeurs repères

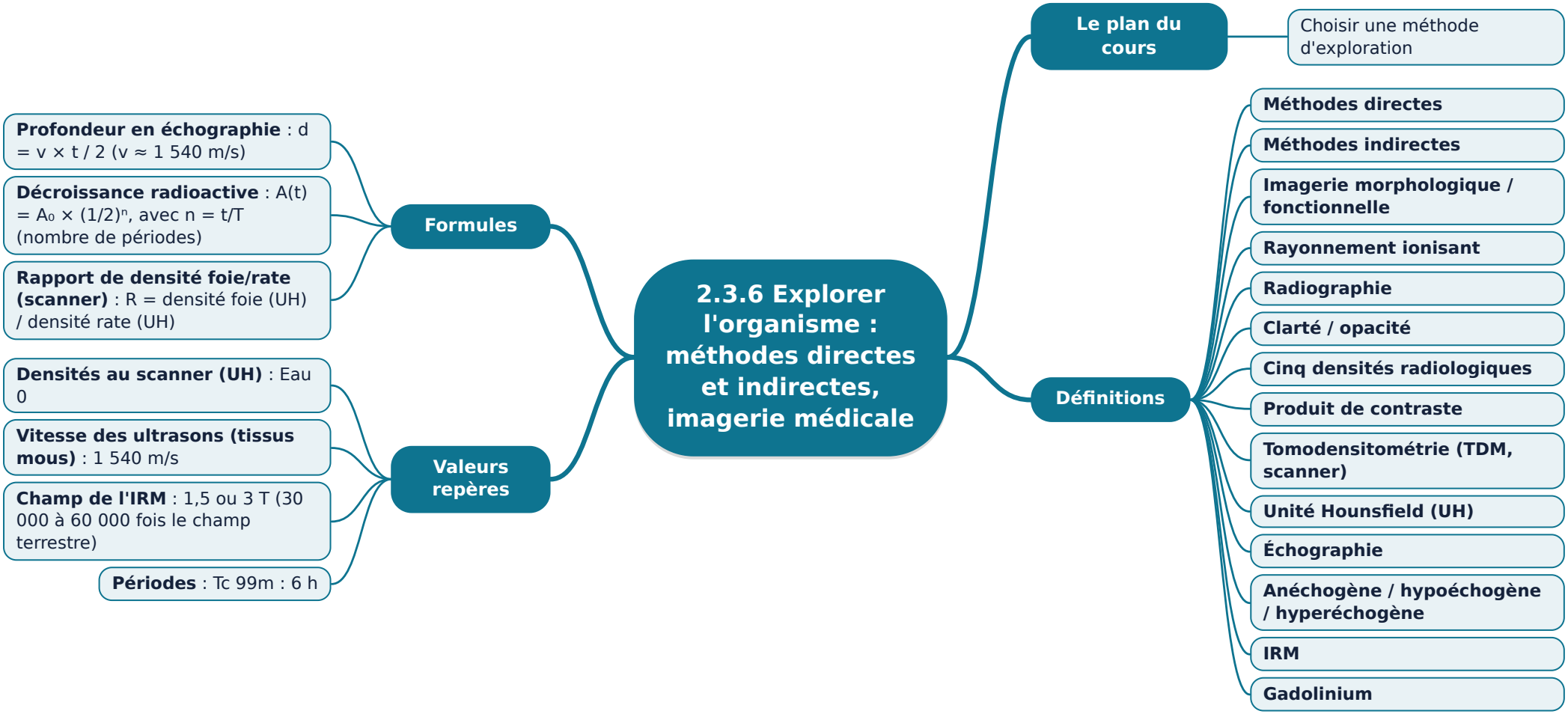
- **Eau totale (adulte)** : ≈ 60 % du poids (55 % femme, 75 % nouveau-né)
- **Protéines / lipides / minéraux / glycogène** : 16-18 % / 15-25 % (homme), 25-32 % (femme) / 5-6 % / < 1 %...
- **Nombre de cellules** : $\approx 3 \times 10^{13}$ (plus de 200 types)
- **Renouvellement de l'épithélium intestinal** : 3 à 5 jours
- **Hématie / cellule animale / bactérie** : 7,5 µm / 10-30 µm / 1-2 µm


2.3.2 Appareils, systèmes et grandes fonctions
Le plan du cours
Les grandes fonctions et les appareils qui les assurent
Un exemple de coopération : le devenir de l'azote des protéines
Le trajet des lipides alimentaires : une coopération entre appareils
Définitions
Appareil
Système
Fonction de nutrition
Urée
Bilan azoté
Micelle
Chylomicron
TCM (triglycérides à chaîne moyenne)
Stéatorrhée
Coefficient d'absorption des graisses
Jéjunostomie
Entérocyte
Formules
Azote alimentaire : N (g) = protéines (g) / 6,25
Azote uréique urinaire : N uréique (g) = urée (g) × 28 / 60
Bilan azoté : Bilan = N apporté – N perdu
Coefficient d'absorption des lipides : CA (%) = (lipides ingérés – lipides fécaux) / lipides ingérés × 100
Valeurs repères
Coefficient d'absorption des graisses (sujet sain) : ≥ 94 % (stéatorrhée si > 6-7 g de graisses fécales/j)
Teneur en azote des protéines : ≈ 16 % (facteur 6,25)
Renouvellement protéique : ≈ 300 g/j
1 g d'azote perdu : ≈ 6,25 g de protéines ≈ 30 g de muscle


2.3.3 Les cavités corporelles et la topographie des organes
Le plan du cours
Les séreuses
Les régions de l'abdomen (utiles pour situer une douleur)
Définitions
Cavité corporelle
Cavités postérieures (dorsales)
Cavités antérieures (ventrales)
Diaphragme
Cavité thoracique
Médiastin
Séreuse
Plèvre
Péritoine
Intrapéritonéal
Rétropéritonéal
Neuf régions de l'abdomen
Stomie / gastrostomie / jéjunostomie
Valeurs repères
Poumons : Droit 3 lobes, gauche 2
Organes rétropéritonéaux : Reins, uretères, surrénales, pancréas, aorte, veine cave...
Formules
Nutrition entérale : volume et protéines : V (mL) = besoin (kcal) / densité (kcal/mL)
IMC : IMC = poids (kg) / taille² (m²)


2.3.4 Le vocabulaire anatomique et médical
Définitions
Position anatomique de référence
Antérieur (ventral) / postérieur (dorsal)
Supérieur (crânial) / inférieur (caudal)
Médial / latéral
Proximal / distal
Afférent / efférent
Plan sagittal
Plan frontal (coronal)
Plan transversal (axial)
Pronation / supination
Douleur projetée
Épanchement
Ascite
Poids sec
Formules
Poids sec : Poids sec = poids mesuré – volume d'ascite (1 L ≈ 1 kg)
Besoins dans la cirrhose (poids sec) : E = 35 kcal/kg/j
Sel → sodium : Na (g) = sel (g) × 0,4
Valeurs repères
Régime de la cirrhose avec ascite : ≈ 5 g de sel/j (≈ 2 g de Na)
Le plan du cours
Termes de position
Les mouvements
Les douleurs projetées
Les épanchements des séreuses
Le vocabulaire médical : décomposer les termes


2.3.5 L'homéostasie et les boucles de régulation
Le plan du cours
Le milieu intérieur
Les échanges entre le plasma et le liquide interstitiel : comprendre les œdèmes
Les éléments d'une boucle de régulation : un exemple complet
Rétrocontrôle positif et régulation par anticipation
Valeur de consigne, oscillations et rythmes
Quand l'homéostasie est débordée : la maladie
Le bilan hydrique : un équilibre entre entrées et sorties
La régulation de l'osmolarité et du volume : soif et hormone antidiurétique
La régulation de la calcémie
Les rythmes biologiques : une homéostasie qui varie dans la journée
Définitions
Homéostasie
Milieu intérieur
Variable réglée / valeur de consigne
Capteur (récepteur)
Centre intégrateur
Effecteur
Rétrocontrôle négatif (rétro-inhibition)
Rétrocontrôle positif (rétro-activation)
Bilan hydrique
ADH (vasopressine)
Système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA)
Équilibre de Starling
Œdème
PTH / calcitonine
Formules
Bilan hydrique : Bilan = entrées – sorties
Déshydratation (%) : Perte (% poids) = perte / poids × 100
Osmolarité plasmatique calculée : Osm ≈ 2 × Na⁺ + glucose + urée (mmol/L)
Pression nette de filtration (Starling) : P nette = P hydrostatique – P oncotique (mmHg)
Fièvre : dépense énergétique : DER fébrile = DER × (1 + 0,13 × Δθ), Δθ = T – 37 °C
Fièvre : besoins hydriques : Eau = 30 mL/kg/j + 0,5 L/j par °C au-dessus de 37 °C
Sudation à l'effort : Sueur (L) = perte de poids (kg) + boissons (L) – urines
Pertes sodées sudorales : Na (mmol) = sueur (L) × [Na]
Variation relative : Δ % = (valeur finale – valeur initiale) / valeur initiale × 100
Chaleur dissipée par la sueur : Q ≈ 2 400 kJ (≈ 580 kcal) par litre évaporé
Valeurs repères
Température centrale : 36,5-37,5 °C (consigne ≈ 37 °C)
Glycémie à jeun : 0,70-1,00 g/L (3,9-5,6 mmol/L)
pH sanguin : 7,38-7,42
Natrémie : 135-145 mmol/L
Osmolarité plasmatique : 285-295 mOsm/L
Calcémie : 2,2-2,6 mmol/L
Fréquence cardiaque / respiratoire : 60-100 /min
Pression artérielle : < 140/90 mmHg
Albuminémie : 35-50 g/L
Bilan hydrique adulte : ≈ 2,5-2,6 L/j d'entrées = sorties


2.3.6 Explorer l'organisme : méthodes directes et indirectes, imagerie médicale
Le plan du cours
Choisir une méthode d'exploration
Définitions
Méthodes directes
Méthodes indirectes
Imagerie morphologique / fonctionnelle
Rayonnement ionisant
Radiographie
Clarté / opacité
Cinq densités radiologiques
Produit de contraste
Tomodensitométrie (TDM, scanner)
Unité Hounsfield (UH)
Échographie
Anéchogène / hypoéchogène / hyperéchogène
IRM
Gadolinium
Formules
Profondeur en échographie : d = v × t / 2 (v ≈ 1 540 m/s)
Décroissance radioactive : A(t) = A₀ × (1/2)ⁿ, avec n = t/T (nombre de périodes)
Rapport de densité foie/rate (scanner) : R = densité foie (UH) / densité rate (UH)
Valeurs repères
Densités au scanner (UH) : Eau 0
Vitesse des ultrasons (tissus mous) : 1 540 m/s
Champ de l'IRM : 1,5 ou 3 T (30 000 à 60 000 fois le champ terrestre)
Périodes : Tc 99m : 6 h

2.3.7 Microscopie, composition corporelle et examens biologiques

Le plan du cours

- Les échelles d'observation
- Le microscope : grossissement et taille réelle
- Mesurer la composition corporelle
- Les prélèvements biologiques
- La démarche expérimentale
- Interpréter un résultat biologique
- Changer d'unité : g/L et mmol/L
- La valeur d'un test diagnostique : sensibilité et spécificité
- Au-delà de l'IMC : composition corporelle et répartition des graisses
- Une démarche expérimentale historique : le rôle endocrine du pancréas
- Estimer la masse musculaire par la créatinine urinaire

Définitions

- **Pouvoir de résolution**
- **Microscope optique**
- **Grossissement**
- **IMC (indice de masse corporelle)**
- **Tour de taille**
- **Impédancemétrie (BIA)**
- **Absorptiométrie biphotonique (DXA)**
- **Obésité sarcopénique**
- **Critères de dénutrition (HAS 2019-2021, GLIM)**
- **Créatininurie**
- **Index créatinine-taille**
- **Démarche expérimentale**
- **Valeurs de référence**
- **Sensibilité (Se)**

Formules

- **Grossissement du microscope** : G = G objectif × G oculaire
- **Taille réelle** : Taille réelle = taille sur l'image / grossissement
- **IMC** : IMC = poids (kg) / taille² (m²)
- **Perte de poids** : (Pi – Pa) / Pi × 100
- **Masse maigre et eau (impédancemétrie)** : MM = poids – MG
- **Conversion g/L ↔ mmol/L** : C (mmol/L) = C (g/L) / M (g/mol) × 1 000
- **Quantité excrétée en 24 h** : n (mmol/24 h) = C (mmol/L) × diurèse (L)
- **Masse musculaire par la créatininurie** : Muscle (kg) ≈ créatininurie (g/24 h) × 18 à 20
- **Index créatinine-taille** : ICT (%) = créatininurie mesurée / théorique × 100
- **Sensibilité, spécificité** : Se = VP/(VP + FN)

Valeurs repères

- **IMC adulte (OMS)** : < 18,5 maigreur
- **Dénutrition HAS (< 70 ans)** : Perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois
- **Dénutrition HAS (≥ 70 ans, 2021)** : IMC < 22 kg/m²
- **Dénutrition sévère** : Perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois
- **Tour de taille** : Risque > 94 cm (H) / > 80 cm (F) (FID)
- **Créatininurie** : 1 g/24 h ≈ 18-20 kg de muscle
- **Masses molaires** : Glucose 180
- **Glycémie à jeun** : Normale < 1,00 g/L
- **Objectif sel** : 5 g/j


2.4 Approfondissements : coupes, imagerie nutritionnelle, radioprotection
Définitions
Convention de lecture d'une coupe axiale
Indice musculaire squelettique (scanner L3)
Millisievert (mSv)
Principes de radioprotection
Formules
Indice musculaire L3 : IMS = surface musculaire L3 (cm²) / taille² (m²)
Valeurs repères
Exposition moyenne en France (IRSN 2021) : ≈ 4,5 mSv/an : 2,9 naturelle, 1,6 médicale
Doses typiques : Radio thorax 0,02-0,05


Les pièges
« Le scanner n'utilise pas de rayonnement ionisant. » → faux : Il utilise des rayons X ; il est plus irradiant qu'une radiographie.
« L'échographie est contre-indiquée pendant la grossesse. » → faux : Elle est l'examen de référence de la grossesse, sans rayonnement ionisant.
« Sur une scintigraphie myocardique, une zone infarcie apparaît « chaude ». » → faux : Les cellules nécrosées ne fixent pas le traceur : zone froide.
« La fibroscopie est une technique d'imagerie indirecte. » → faux : C'est de l'imagerie directe : on observe l'organe à travers un système optique.
« Dans une boucle de rétroaction négative, la réponse amplifie le stimulus. » → faux : Elle s'y oppose ; c'est la rétroaction positive qui amplifie.
« Dans la fièvre, l'hypothalamus ne règle plus la température. » → faux : Il la règle autour d'une consigne plus élevée.
« Un appareil est un ensemble d'organes diffus dans tout l'organisme. » → faux : C'est la définition d'un système ; un appareil regroupe des organes délimités dans une cavité, entourés d'une séreuse.
« La cavité abdominale et la cavité pelvienne sont séparées par le diaphragme pelvien. » → faux : Il n'y a pas de cloison entre elles ; le diaphragme sépare le thorax de l'abdomen.
« Le poumon gauche comporte trois lobes. » → faux : Le poumon droit en a trois, le gauche deux (place du cœur).
« Les reins sont des organes intrapéritonéaux. » → faux : Ils sont rétropéritonéaux, en position profonde contre la paroi postérieure.
« Sur un scanner en coupe axiale, le foie apparaît à droite de l'image. » → faux : L'image est vue par les pieds : le foie (côté droit du patient) apparaît à gauche.
« Une clarté radiologique correspond à une zone qui absorbe fortement les rayons X. » → faux : Une clarté (noire) correspond à un tissu transparent (air) ; une opacité (blanche) à un tissu qui absorbe (os).